

CHƯƠNG 9: CÁC KẾT LUẬN DỰA TRÊN HAI MẪU

NGUYỄN HỒNG NHUNG SPKT TP.HCM

Bộ môn Toán, Khoa Học Ứng dụng, DH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

HỌC KỲ 2 NĂM 2019-2020

1 Các kết luận trên hai mẫu độc lập

- Kiểm định z cho hiệu giữa hai trung bình
- Các bước kiểm định tổng thể chuẩn với phương sai đã biết
- Kiểm định với mẫu cỡ lớn
- Kiểm định t cho 2 mẫu
- Khoảng tin cậy cho $\mu_1 - \mu_2$

2 Phân tích trên số liệu ghép cặp

- Kiểm định t cặp
- Khoảng tin cậy của cặp.

3 Các kết luận liên quan đến hiệu hai tỷ lệ

- Quy trình kiểm định mẫu lớn
- Khoảng tin cậy cho mẫu lớn

Giả thuyết

- 1 $X_1, X_2, \dots, X_m$ là một mẫu ngẫu nhiên từ một phân phối với giá trị trung bình là μ_1 và phương sai σ_1^2 .
- 2 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ là một mẫu ngẫu nhiên từ một phân phối với giá trị trung bình là μ_2 và phương sai σ_2^2 .
- 3 Mẫu X và Y độc lập với nhau.

$\bar{X} - \bar{Y}$ là ước lượng tự nhiên của $\mu_1 - \mu_2$, cũng là hiệu của trung bình các mẫu tương ứng. Các quy trình kết luận được dựa trên chuẩn hóa của ước lượng tự nhiên này, vì vậy chúng ta cần biểu thức cho giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn của $\bar{X} - \bar{Y}$.

Mệnh đề

Giá trị kỳ vọng của $\bar{X} - \bar{Y}$ là $\mu_1 - \mu_2$, cho nên $\bar{X} - \bar{Y}$ là một ước lượng không chệch của $\mu_1 - \mu_2$. Độ lệch chuẩn của $\bar{X} - \bar{Y}$ là:

$$\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$$

Nếu chúng ta coi $\mu_1 - \mu_2$ là một tham số θ , thì ước lượng của nó là $\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$ với độ lệch chuẩn $\sigma_{\hat{\theta}}$ được tính như mệnh đề trên. Với giá trị của σ_1^2 và σ_2^2 đều đã biết, thì giá trị của độ lệch chuẩn này có thể được tính như trên. Khi σ_1^2 và σ_2^2 đều không biết trước, phương sai mẫu được dùng để ước lượng $\sigma_{\hat{\theta}}$.

Hai tổng thể chuẩn với phương sai đã biết

$\bar{X}$ và $\bar{Y}$ đều có phân phối chuẩn. Hơn nữa, sự độc lập của hai mẫu suy ra hai trung bình mẫu cũng độc lập với nhau. Do đó, hiệu $\bar{X} - \bar{Y}$ cũng là phân phối chuẩn, với giá trị kỳ vọng $\mu_1 - \mu_2$ và độ lệch chuẩn $\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}$ được suy ra từ mệnh đề nêu trên. Chuẩn hóa $\bar{X} - \bar{Y}$ cho biến chuẩn hóa.

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$$

Giả thuyết ban đầu

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$$

Kiểm định thống kê Z thu được bằng cách chuẩn hóa $\bar{X} - \bar{Y}$ với giả định rằng H_0 là đúng, vì vậy trường hợp này nó có phân phối chuẩn chuẩn tắc. Kiểm định thống kê này có thể được viết là $(\hat{\theta} - \Delta_0)/\sigma_{\hat{\theta}}$, cùng dạng như một số kiểm định thống kê trong Chương 8.

Hai tổng thể chuẩn với phương sai đã biết

Giả thuyết không $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$

Giá trị kiểm định thống kê: $z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$

Các giả thuyết đối: Miền bác bỏ với kiểm định α

$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$ $z \geq z_\alpha$ (phía phải)

$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$ $z \leq -z_\alpha$ (phía trái)

$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$ $z \geq z_{\alpha/2}$ hoặc $z \leq -z_{\alpha/2}$ (2 phía)

Bởi vì đây là những kiểm định z , P giá trị đã được tính như cho kiểm định z ở chương 8 (ví dụ: P giá trị $= 1 - \Phi(z)$ cho bài kiểm định một phía phải).

Ví dụ

Phân tích một mẫu ngẫu nhiên gồm $m = 20$ mẫu pin AAA của hãng M cho một loại sản phẩm để xem tuổi thọ trung bình $\bar{x} = 35,5$ giờ. Một mẫu ngẫu nhiên thứ hai gồm $n = 25$ pin AAA của hãng N cho cùng loại sản phẩm đó có tuổi thọ trung bình là $\bar{y} = 34,7$ giờ. Giả sử rằng hai phân phối cho tuổi thọ trung bình của 2 mẫu trên có phân phối chuẩn với $\sigma_1 = 3,0$ và $\sigma_2 = 4,0$. Dữ liệu trên có chỉ ra được giá trị trung bình thật sự của hai tuổi thọ trên μ_1 và μ_2 là khác nhau không? Hãy thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

Giải

Để kiểm định hai tuổi thọ trung bình trên có khác nhau hay không, nghĩa là ta so sánh hiệu hai tuổi thọ trên với $\Delta_0 = 0$.

Giả thuyết không: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$; Giả thuyết đối: $H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$

Với $\alpha = 0,05$ thì $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0,975$ nên $z_{\alpha/2} = 1,96$

Tiêu chuẩn kiểm định: $z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = 0,76626$

Kết luận: Theo tiêu chuẩn kiểm định 2 phía, do $z < z_{\alpha/2}$ nên tạm chấp nhận giả thuyết không $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \rightarrow \mu_1 = \mu_2$.

Vậy tuổi thọ trung bình pin AAA của hai hãng là bằng nhau.

Kiểm định hiệu hai trung bình với mẫu cỡ lớn

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}}$$

Một kết quả từ kiểm định thống kê với mẫu lớn bằng cách thay thế $\mu_1 - \mu_2$ bởi Δ_0 , giá trị kỳ vọng của $\bar{X} - \bar{Y}$ khi H_0 đúng. Thống kê Z này sẽ có xấp xỉ phân phối chuẩn tắc khi H_0 là đúng. Kiểm định với mức ý nghĩa mong muốn mà thu được bằng cách sử dụng một giá trị tới hạn z vẫn chính xác như trước đây.

Sử dụng giá trị kiểm định thống kê:

$$z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$$

cùng với các trường hợp miền bác bỏ bên phải, trái, và 2 phía dựa trên các giá trị tới hạn z cho kiểm định mẫu lớn mức ý nghĩa xấp xỉ α .

Những kiểm định này thường thích hợp nếu cả $m > 40$ và $n > 40$.

P giá trị cũng được tính chính xác như các bài kiểm định z trước đây.

Kiểm định hiệu hai trung bình với mẫu cỡ lớn

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2);$ $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Cỡ mẫu lớn	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2); N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)}$ (*)	$P = 2(1 - P(T \leq t_0))$ (**)
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; \nu)}$	$P = 1 - P(T \leq t_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; \nu)}$	$P = P(T \leq t_0)$

Ví dụ

Báo cáo dữ liệu tóm tắt dưới đây về lượng calo tiêu thụ khi hoạt động thể thao 30 phút đối với người 56kg. Lượng calo tiêu thụ (kcal)

Môn thể thao	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bơi lội	92	320 kcal	80
Chạy 10km/h	110	290 kcal	60

Từ dữ liệu này có kết luận được lượng calo tiêu thụ trung bình của người bơi lội cao hơn 5 kcal so với người chạy bộ không? Hãy kiểm định kết luận này với mức ý nghĩa 0,01.

Giải Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là lượng calo tiêu thụ trung bình của người bơi lội và người chạy bộ với vận tốc 10km/h trong 30 phút .

$$n_1 = 92; s_1 = 80; \bar{x} = 320 \quad n_2 = 110; s_2 = 60; \bar{y} = 290$$

Giả thuyết không: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 5$; ($\Delta_0 = 5$)

Giả thuyết đối: $H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 5$

Với $\alpha = 0,01$ thì $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0,995$ nên $z_{\alpha/2} = 2,576$.

$$\text{Tiêu chuẩn kiểm định: } z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = 2,4718$$

Do $-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}$ nên chấp nhận giả thuyết $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 5$.

Vậy trong 30 phút, lượng calo tiêu thụ trung bình khi bơi lội sẽ hơn lượng calo trung bình khi chạy bộ 10km/h là 5kcal.

Kiểm định t cho 2 mẫu

Giả thuyết: Cả 2 phân phối tổng thể là chuẩn

Mẫu $X_1, X_2, \dots, X_m$ và mẫu $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ là các mẫu ngẫu nhiên lấy từ phân phối chuẩn (với mẫu X và mẫu Y là độc lập với nhau).

Định lý: Khi các phân phối tổng thể là chuẩn, biến được chuẩn hóa

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{m} + \frac{S_2^2}{n}}}$$

sẽ xấp xỉ một phân phối t với bậc tự do ν được ước lượng từ dữ liệu bởi công thức

$$\nu = \frac{(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n})^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}} = \frac{[(se_1)^2 + (se_2)^2]^2}{\frac{(se_1)^4}{m-1} + \frac{(se_2)^4}{n-1}}$$

Trong đó $se_1 = \frac{s_1}{\sqrt{m}}, se_2 = \frac{s_2}{\sqrt{n}}$

(ν được làm tròn xuống số nguyên gần nhất)

Kiểm định t cho 2 mẫu

Biến đổi T trong biểu thức xác suất để tách riêng $\mu_1 - \mu_2$ cho khoảng tin cậy, trong khi một kiểm định thống kê thu được từ thay thế $\mu_1 - \mu_2$ bằng giá trị không Δ_0 .

Khoảng tin cậy của $\mu_1 - \mu_2$ với kiểm định t cho 2 mẫu và độ tin cậy $100(1 - \alpha)\%$

$$\bar{x} - \bar{y} \pm t_{\alpha/2, \nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$$

Khoảng tin cậy một phía có thể được tính như đã đề cập ở các phần trước.

Kiểm định t cho 2 mẫu để kiểm định giả thuyết $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ như sau:

$$\text{Giá trị kiểm định thống kê: } t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$$

Các giả thuyết đối: Vùng bác bỏ với kiểm định xấp xỉ mức ý nghĩa α

$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$ $t \geq t_{\alpha, \nu}$ một phía phải

$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$ $t \leq -t_{\alpha, \nu}$ một phía trái

$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$ $t \geq t_{\alpha/2, \nu}$ hoặc $t \leq -t_{\alpha/2, \nu}$ hai phía.

Giá trị P có thể được tính như đã đề cập trong Chương 8 cho kiểm định t cho 1 m

Kiểm định t cho 2 mẫu

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2);$ $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Cỡ mẫu lớn	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $z_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2); N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết	$\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ $t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)}$ hay $t_0 \leq -t_{(\frac{\alpha}{2}; \nu)}$ (*)	$P = 2(1 - P(T \leq t_0))$ (**)
		$\mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t_0 \geq t_{(\alpha; \nu)}$	$P = 1 - P(T \leq t_0)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t_0 \leq -t_{(\alpha; \nu)}$	$P = P(T \leq t_0)$

$$(*) \nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}\right)^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}}; \nu \text{ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất. } (**) T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}}$$

Ví dụ

Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hoá xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

Cửa hàng	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bách hoá xanh	15	800	5
Satra	10	950	10

Giả sử doanh thu trung bình mỗi tháng cho hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 0,1 có thể kết luận là doanh thu trung bình thực sự mỗi tháng của Bách hoá xanh thấp hơn Satra được không?

Giải

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0; (\Delta_0 = 0) \quad H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

Với $\alpha = 0,1$ thì $t_{\alpha/2;v} = t_{0,05;12} = 1,782$

Tiêu chuẩn kiểm định:

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}} = -43,9155$$

Kết luận: Do $z < -z_{\alpha/2}$ nên bác bỏ H_0 , chấp nhận $H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

Mặt khác ta có $\bar{x} < \bar{y}$ nên ta chấp nhận kết luận doanh thu trung bình mỗi ngày của Bách hoá xanh trong năm 2018 thấp hơn Satra .

TRƯỜNG HỢP	Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2); N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết	$\bar{x} - \bar{y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}$
	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}} \right)$
	$\left(\bar{x} - \bar{y} - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}}; \infty \right)$
Cỡ mẫu lớn	$\bar{x} - \bar{y} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$
	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} \right)$
	$\left(\bar{x} - \bar{y} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}; \infty \right)$
Tổng thể $N(\mu_1, \sigma_1^2); N(\mu_2, \sigma_2^2)$ $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết	$\bar{x} - \bar{y} \pm t_{\left(\frac{\alpha}{2}; v\right)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}$
	$\left(-\infty; \bar{x} - \bar{y} + t_{(\alpha; v)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} \right)$
	$\left(\bar{x} - \bar{y} + t_{(\alpha; v)} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}}; \infty \right)$

Ví dụ

Một thí nghiệm được thực hiện để nghiên cứu các đặc điểm khác nhau của bê tông theo cấp độ bền. Quan sát 70 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B15 (MPa), và 80 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B20. Tóm tắt các giá trị thể hiện ở bảng bên dưới. Hãy tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa cường độ chịu nén thực sự của hai loại cấp độ bền trên, với độ tin cậy 99%.

Cấp độ bền	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
B15	70	860 MPa	20
B20	80	1150 MPa	30

Giải

Gọi μ_1, μ_2 lần lượt là cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B15 và B20

Mẫu B15: $n_1 = 70; s_1 = 20; \bar{x} = 860$

Mẫu B20: $n_2 = 80; s_2 = 30; \bar{y} = 1150$

Với $\gamma = 0,99$ thì $\phi(z_{\alpha/2}) = \frac{1+\gamma}{2} = 0,995$ nên $z_{\alpha/2} = 2,58$

Sai số ước lượng: $\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} = 10,6264$

Khoảng tin cậy cho hiệu giữa cường độ chịu nén thực sự của hai loại cấp độ bền trên là :

$$(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon) = (-300,6264; -279,3736).$$

Ví dụ

Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hoá xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

Cửa hàng	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bách hoá xanh	15	800	5
Satra	10	950	10

Giả sử doanh thu trung bình mỗi tháng cho hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Hãy tính khoảng tin cậy cho hiệu giữa doanh thu trung bình thực sự mỗi tháng của hai loại cửa hàng này với độ tin cậy 98%.

Giải Mẫu Bách hóa xanh $m = 15$; $s_1 = 5$; $\bar{x} = 800$

Mẫu Satra $n = 10$; $s_2 = 10$; $\bar{y} = 950$

$$v = \frac{(\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n})^2}{\frac{(s_1^2/m)^2}{m-1} + \frac{(s_2^2/n)^2}{n-1}} = 12,035 \approx 12$$

Với $\gamma = 0,98$ thì $\alpha = 1 - \gamma = 0,02$ nên $t_{\alpha/2;v} = t_{0,01;12} = 2,681$

Sai số ước lượng: $\varepsilon = t_{\alpha/2;v} \sqrt{\frac{s_1^2}{m} + \frac{s_2^2}{n}} = 9,1573$

Khoảng tin cậy cho hiệu giữa doanh thu trung bình thực sự mỗi tháng của Bách hoá xanh và Satra là :

$$(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon) = (-159,1573; -140,8427).$$

Mẫu gồm n cặp được chọn độc lập $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$, với $E(X_i) = \mu_1$ và $E(Y_i) = \mu_2$. Đặt $D_1 = X_1 - Y_1, D_2 = X_2 - Y_2, \dots, D_n = X_n - Y_n$ thì D_i là khác nhau từng cặp. D có trung bình $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ và $\sigma_D^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$.

Vì mỗi cặp khác nhau là độc lập, nên mẫu D_i cũng độc lập với nhau. Đặt $D = X - Y$, trong đó X và Y tương ứng là quan sát đầu tiên và thứ hai trong một cặp tùy ý. Vậy hiệu kỳ vọng là:

$$\mu_D = E(X - Y) = E(X) - E(Y) = \mu_1 - \mu_2$$

(quy tắc của các giá trị kỳ vọng được dùng ở đây là hợp lệ ngay cả khi X và Y phụ thuộc). Do đó bất kỳ giả thuyết nào về $\mu_1 - \mu_2$ có thể được diễn đạt như một giả thuyết về hiệu trung bình μ_D .

Khi mẫu X_i, Y_i có phân phối chuẩn thì mẫu D_i có phân phối chuẩn. Khoảng ước lượng cho $\mu_1 - \mu_2$ thu được khi tìm khoảng ước lượng cho μ_D dựa trên thông tin trên mẫu D_i . Kết luận về kiểm định giả thuyết đối với $\mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ tương ứng là kết luận cho giả thuyết $\mu_D = \Delta_0$ dựa trên mẫu D_i .

Khi mẫu D_i tạo thành một mẫu ngẫu nhiên với trung bình μ_D , giả thuyết về μ_D có thể được kiểm định bằng cách sử dụng một kiểm định t một mẫu. Nghĩa là, để kiểm tra các giả thuyết về $\mu_1 - \mu_2$ khi dữ liệu là các cặp, ta tạo giá trị hiệu $D_1, D_2, \dots, D_n$ và thực hiện một bài kiểm định t một mẫu (dựa trên bậc tự do $n - 1$) trên các hiệu này.

Kiểm định t cặp.

Giả thuyết không: $H_0 : \mu_D = \Delta_0$ (trong đó $D = X - Y$ là hiệu giữa quan sát thứ nhất và quan sát thứ hai trong một cặp, và $\mu_d = \mu_1 - \mu_2$).

Giá trị thống kê: $t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D / \sqrt{n}}$ (trong đó $\bar{d}$ và s_D là trung bình mẫu và độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu d_i).

Các giả thuyết đối: Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α

$$H_a : \mu_D > \Delta_0 \quad t \geq t_{\alpha, n-1}$$

$$H_a : \mu_D < \Delta_0 \quad t \leq -t_{\alpha, n-1}$$

$$H_a : \mu_D \neq \Delta_0 \quad t \geq t_{\alpha/2, n-1} \text{ và } t \leq -t_{\alpha/2, n-1}$$

Giá trị P được tính như các kiểm định t trước.

Khi số lượng các cặp n là lớn, giả định về phân phối chuẩn cho hiệu là không cần thiết. Theo định lý Giới hạn Trung tâm ta có kết quả của kiểm định z tương ứng.

Ví dụ

Một nghiên cứu để xác định môn học khác nhau có ảnh hưởng đến kết quả học tập không. Quan sát một mẫu gồm $n = 12$ sinh viên làm bài tập đại số và giải tích và được kết quả về điểm số như bảng sau.

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đại số	7.7	7.6	7.3	6.8	7.9	7.4	7.4	6.9	7.6	7.2	7.2	7.6
Giải tích	7	7.1	7.2	7.2	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.6	8	6.9
Hiệu	0.7	0.5	0.1	-0.4	1.3	0.5	0.3	-0.4	0	-0.4	-0.8	0.7

Dữ liệu có cho thấy điểm trung bình có khác nhau với môn học khác nhau không? Kiểm định điều này với mức ý nghĩa 0,05.

Giải

Gọi μ_D là hiệu của điểm trung bình thực sự của môn đại số với điểm trung bình thực sự của môn giải tích.

$$n = 12; s = 0,6047; \bar{d} = 0,175$$

Giả thuyết không: $H_0 : \mu_D = 0$; ($\Delta_0 = 0$)

Giả thuyết đối: $H_a : \mu_D \neq 0$

Với $\alpha = 0,05$ thì $t_{\alpha/2, n-1} = t_{0,025; 11} = 2,201$

Tiêu chuẩn kiểm định: $t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D / \sqrt{n}} = 1,002483$

Kết luận: do $-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}$ nên chấp nhận $H_0 : \mu_D = 0$. Vậy không có sự khác nhau về điểm số trung bình của sinh viên về môn đại số và giải tích.

Khoảng tin cậy của cặp.

Cùng cách mà khoảng tin cậy t cho giá trị trung bình tổng thể đơn μ được dựa trên biến t là $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$, khoảng tin cậy t cho $\mu_D (= \mu_1 - \mu_2)$ dựa trên thực tế là

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_D}{S_D/\sqrt{n}}$$

có phân phối t với bậc tự do $n - 1$. Biến đổi biến t như các phần trước đã làm với khoảng tin cậy, thu được khoảng tin cậy $100(1 - \alpha) \%$ như sau:

Khoảng tin cậy cặp t cho μ_D là

$$\bar{d} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s_D / \sqrt{n}$$

Khoảng tin cậy một phía thu được từ công thức trên bằng cách thay thế $t_{\alpha/2}$ bởi t_α .

Khi n nhỏ, tính hợp lệ của khoảng này yêu cầu phân phối của các hiệu phải xấp xỉ chuẩn. Với n lớn, định lý Giới hạn Trung tâm đảm bảo cho kết quả của khoảng z là hợp lệ mà không có ràng buộc về phân phối của hiệu.

Ví dụ

Quan sát một mẫu gồm $n = 10$ điện thoại iphone 7 về thời lượng pin khi chỉ dùng nghe gọi (đặt là thời gian sử dụng 1) và khi có sử dụng các ứng dụng (nghe nhạc, chơi game, mạng xã hội, ...) (đặt là thời gian sử dụng 2).

Iphone 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thời gian 1	14.3	13	12	13.8	13.7	14.1	14.7	14.3	14.3	14.4
Thời gian 2	4.4	3.2	5	7.7	4.4	6	5.9	5.4	5.3	9
Hiệu	9.9	9.8	7	6.1	9.3	8.1	8.8	8.9	9	5.4

Đặt μ_D là hiệu trung bình thật sự của thời gian sử dụng 1 và thời gian sử dụng 2 (giờ). Sử dụng khoảng tin cậy t cặp để ước lượng khoảng tin cậy 99 % cho μ_D với phân phối hiệu này xấp xỉ phân phối chuẩn.

Giải

$$n = 10; s = 1,5578; \bar{d} = 8,23$$

$$\text{Với } \gamma = 0,99 \text{ nên } \alpha = 0,01 \text{ thì } t_{\alpha/2, n-1} = t_{0,005; 9} = 3,25$$

$$\text{Sai số ước lượng: } \varepsilon = t_{\alpha/2, n-1} \cdot s_D / \sqrt{n} = 1,60101.$$

Vậy khoảng ước lượng cho hiệu trung bình của thời gian sử dụng điện thoại khi chỉ nghe gọi với khi có xài các ứng dụng khác là:

$$(\bar{d} - \varepsilon; \bar{d} + \varepsilon) = (6,62899; 9,83101).$$

Các kết luận liên quan đến hiệu hai tỷ lệ

p_1 = thành phần đạt tiêu chí S trong tổng thể 1
 p_2 = thành phần đạt tiêu chí S trong tổng thể 2

Giả sử một mẫu có kích thước m được chọn từ tổng thể thứ nhất và một mẫu độc lập kích thước n được chọn từ tổng thể thứ hai. Đặt X biểu thị số S trong mẫu đầu tiên và Y là số S trong mẫu thứ hai. Sự độc lập của hai mẫu suy ra rằng X và Y là độc lập. Nếu hai kích cỡ mẫu nhỏ hơn nhiều so với kích cỡ tổng thể tương ứng, X và Y có thể được coi là có phân phối nhị thức. Ước lượng tự nhiên cho $p_1 - p_2$ (hiệu về tỷ lệ tổng thể), là tương ứng với hiệu tỷ lệ mẫu $X/m - Y/n$.

Mệnh đề

Đặt $\hat{p}_1 = X/m$ và $\hat{p}_2 = Y/n$, trong đó $X \sim \text{Bin}(m, p_1)$, $Y \sim \text{Bin}(n, p_2)$, với X và Y là các biến độc lập. Vậy

$$E(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = p_1 - p_2$$

vì $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ là ước lượng không chệch của $p_1 - p_2$, và

$$V(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = \frac{p_1 q_1}{m} + \frac{p_2 q_2}{n}$$

với $q_i = 1 - p_i$

Chúng ta sẽ tập trung vào các tình huống trong đó cả m và n đều lớn. Sau đó vì mỗi $\hat{p}_1$ và $\hat{p}_2$ đều có phân phối xấp xỉ chuẩn, ước lượng của $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ cũng có phân phối xấp xỉ chuẩn.

Chuẩn hóa $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ nhận được biến Z có phân phối xấp xỉ chuẩn:

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{m} + \frac{p_2 q_2}{n}}}$$

Quy trình kiểm định mẫu lớn

Giả thuyết không mà một nhà điều tra hay gặp nhất sẽ có dạng $H_0 : p_1 - p_2 = \Delta_0$. Mặc dù với trung bình tổng thể thì trường hợp $\Delta_0 \neq 0$ là không có gì khó khăn, thì với tỉ lệ của tổng thể $\Delta_0 = 0$ và $\Delta_0 \neq 0$ phải được xem xét riêng. Vì đa số các vấn đề thực tế của loại này thường liên quan $\Delta_0 = 0$ (như giả thuyết không $p_1 = p_2$), chúng ta sẽ tập trung vào trường hợp này.

Khi $H_0 : p_1 - p_2 = 0$ là đúng, đặt p kí hiệu giá trị chung của p_1 và p_2 . Thì biến chuẩn hóa

$$Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - 0}{\sqrt{pq(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})}}$$

sẽ có xấp xỉ phân phối chuẩn chuẩn tắc khi H_0 là đúng.

Tuy nhiên, Z này không thể dùng như một kiểm định thống kê vì giá trị của p là chưa biết, H_0 chỉ khẳng định ở đây là có một giá trị chung của p , nhưng không nói giá trị đó là bao nhiêu. Một kiểm định thống kê là kết quả việc thay thế p và q trong Z bằng các ước lượng thích hợp.

Giả định rằng $p_1 = p_2 = p$, thay vì các mẫu riêng biệt kích thước m và n từ hai tổng thể khác nhau (hai phân phối nhị thức khác nhau), chúng ta thực sự có một mẫu đơn cỡ $m + n$ từ một quần thể với tỷ lệ p . Tổng số cá thể trong mẫu kết hợp này có đặc trưng là $X + Y$.

Ước lượng tự nhiên của p là:

$$\hat{p} = \frac{X + Y}{m + n} = \frac{m}{m + n} \cdot \hat{p}_1 + \frac{n}{m + n} \cdot \hat{p}_2$$

Biểu thức thứ hai cho $\hat{p}$ thấy rằng nó thực sự là một trung bình trọng số của các ước lượng $\hat{p}_1$ và $\hat{p}_2$ thu được từ hai mẫu. Sử dụng $\hat{p}$ và $\hat{q} = 1 - \hat{p}$ thay cho của p và q trong $Z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - 0}{\sqrt{pq(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})}}$ đưa ra một kiểm định thống kê có phân phối chuẩn chuẩn tắc khi H_0 là đúng.

Kiểm định so sánh 2 tỷ lệ của 2 tổng thể độc lập

Giả thuyết không: $H_0 : p_1 - p_2 = 0$

Giá trị kiểm định thống kê (mẫu lớn) : $z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})}}$

Các giả thuyết đối: Miền bác bỏ với kiểm định xấp xỉ mức α

$H_a : p_1 - p_2 > 0$ $z \geq z_\alpha$

$H_a : p_1 - p_2 < 0$ $z \leq -z_\alpha$

$H_a : p_1 - p_2 \neq 0$ $z \geq z_{\alpha/2}$ hoặc $z \leq -z_{\alpha/2}$

Giá trị P được tính như các kiểm định z trước. Kiểm định có thể dùng được khi mà $m\hat{p}_1, m\hat{q}_1, n\hat{p}_2$ và $n\hat{q}_2$ đều tối thiểu là 10.

Kiểm định so sánh 2 tỷ lệ của 2 tổng thể độc lập

TRƯỜNG HỢP	GIẢ THUYẾT	ĐỐI THUYẾT	MIỀN BÁC BỎ GIẢ THUYẾT	P giá trị
Cỡ mẫu lớn	$p_1 - p_2 = 0$ $z_0 = \frac{f_{n_1} - f_{n_2}}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ $\bar{f} = \frac{n_1 \cdot f_{n_1} + n_2 \cdot f_{n_2}}{n_1 + n_2}$	$p_1 \neq p_2$	$z_0 \geq z_{\alpha/2}$ hay $z_0 \leq -z_{\alpha/2}$	$P = 2(1 - \Phi(z_0))$
		$p_1 > p_2$	$z_0 \geq z_\alpha$	$P = 1 - \Phi(z_0)$
		$p_1 < p_2$	$z_0 \leq -z_\alpha$	$P = \Phi(z_0)$

Ví dụ

Nghiên cứu về tỉ lệ đạt 6.0 IELTS của sinh viên năm tư của một trường đại học có phụ thuộc vào phương pháp học hay không. Quan sát mẫu thứ nhất gồm $n = 200$ sinh viên tự học tiếng Anh qua các tài liệu và kênh học miễn phí trên Internet, thì có 110 sinh viên đạt 6.0 IELTS. Quan sát mẫu thứ hai gồm $n = 350$ sinh viên theo học một trung tâm tiếng Anh thì có 180 sinh viên đạt 6.0 IELTS. Hãy kiểm định các giả thuyết trên với mức ý nghĩa là 0,05.

Giải

Gọi p_1, p_2 lần lượt là tỉ lệ đạt điểm IELTS 6.0 của sinh viên tự học tiếng Anh qua các tài liệu, kênh học miễn phí trên Internet; và theo học một trung tâm tiếng Anh.

Giả thuyết không: $H_0 : p_1 - p_2 = 0$

Giả thuyết thay thế: $H_a : p_1 - p_2 \neq 0$

Với $\alpha = 0,05$ thì $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0,975$ nên $z_{\alpha/2} = 1,96$

Tỷ lệ mẫu 1: $\hat{p}_1 = \frac{X}{m} = \frac{110}{200}$;

Tỷ lệ mẫu 2: $\hat{p}_2 = \frac{Y}{n} = \frac{180}{350}$

Tỷ lệ mẫu chung $\hat{p} = \frac{X+Y}{m+n} = \frac{110+180}{200+350} = \frac{290}{550}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p} = \frac{260}{550}$.

Tiêu chuẩn kiểm định: $z = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}\hat{q}(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})}} = 0,807$

Do $-z_{\alpha/2} < z < z_{\alpha/2}$ nên chấp nhận $H_0 : p_1 - p_2 = 0$.

Vậy tỉ lệ đạt 6.0 IELTS của sinh viên năm tư không phụ thuộc vào phương pháp học.

Khoảng tin cậy cho mẫu lớn

$\hat{p}_1 = X/m$ và $\hat{p}_2 = Y/n$ đều có phân phối xấp xỉ chuẩn khi m và n lớn.

Nếu θ là $p_1 - p_2$, thì $\hat{\theta} = \hat{p}_1 - \hat{p}_2$ đáp ứng các điều kiện cần thiết để có được một khoảng tin cậy của mẫu lớn.

Cụ thể, ước lượng độ lệch tiêu chuẩn $\hat{\theta}$ là

$$\sqrt{(\hat{p}_1 \hat{q}_1 / m) + (\hat{p}_2 \hat{q}_2 / n)}$$

Khoảng tin cậy tổng quát $100(1 - \alpha)\%$ là $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$ có dạng như sau.

Khoảng tin cậy $p_1 - p_2$ với độ tin cậy xấp xỉ $100(1 - \alpha)\%$ là

$$\hat{p}_1 - \hat{p}_2 \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1 \cdot \hat{q}_1}{m} + \frac{\hat{p}_2 \cdot \hat{q}_2}{n}}$$

Khoảng này có thể dùng được khi mà $m\hat{p}_1$, $m\hat{q}_1$, $n\hat{p}_2$ và $n\hat{q}_2$ đều tối thiểu là 10.

Chú ý rằng độ lệch chuẩn được ước lượng của $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$ (dạng căn thức) thì khác với khi kiểm định giả thuyết khi $\Delta_0 = 0$.

Ví dụ

Nghiên cứu về tỉ lệ đạt 6.0 IELTS của sinh viên năm tư của một trường đại học có phụ thuộc vào phương pháp học hay không. Quan sát mẫu thứ nhất gồm $n = 200$ sinh viên tự học tiếng Anh qua các tài liệu và kênh học miễn phí trên Internet, thì có 110 sinh viên đạt 6.0 IELTS. Quan sát mẫu thứ hai gồm $n = 350$ sinh viên theo học một trung tâm tiếng Anh thì có 180 sinh viên đạt 6.0 IELTS.

Với độ tin cậy 99% tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa hai tỉ lệ trên?

Giải

Gọi p_1 , p_2 lần lượt là tỉ lệ đạt điểm IELTS 6.0 của sinh viên tự học tiếng Anh qua các tài liệu, kênh học miễn phí trên Internet; và theo học một trung tâm tiếng Anh.

Với $\gamma = 0,99$ thì $\phi(z_{\alpha/2}) = (1 + \gamma)/2 = 0,995$ nên $z_{\alpha/2} = 2,58$

$$\hat{p}_1 = \frac{X}{m} = \frac{110}{200}; \quad \hat{p}_2 = \frac{Y}{n} = \frac{180}{350}$$

Khoảng tin cậy 99 % cho hiệu giữa hai tỉ lệ trên là:

$$\frac{110}{200} - \frac{180}{350} \pm 2,58 \cdot \sqrt{\frac{\frac{110}{200} \cdot \frac{90}{200}}{200} + \frac{\frac{180}{350} \cdot \frac{170}{350}}{350}} = (-0,0783; 0,6640)$$